

DM 5 du 18 octobre 2024

Exercice 1

Mettre chacun des nombres complexes suivants sous forme algébrique :

$$z = -\frac{2}{1-i\sqrt{3}} \quad u = \frac{1}{(1+2i)(3-i)} \quad w = \frac{5+i\sqrt{2}}{1+i}$$

Exercice 2

Écrire sous forme exponentielle les nombres complexes suivants :

$$1 - i\sqrt{3} \quad ; \quad \left(\frac{1+i}{1-i\sqrt{3}} \right)^{10} \quad ; \quad z = 1 + \sqrt{2} \frac{1-i}{1+i\sqrt{3}}$$

Exercice 3

Dans un repère orthonormé, on donne $A(-2, 3)$, $B(6, -1)$ et $C(4, 5)$.

1. Déterminer les coordonnées du point H défini comme le projeté orthogonal de C sur (AB) .
2. Calculer la distance de C à (AB) (cette distance est la longueur CH).
3. Déterminer la surface du triangle ABC .

Exercice 4

Résoudre les équations suivantes d'inconnue $z \in \mathbb{C}$:

$$2z + 2i = iz \quad ; \quad z + \bar{z} = 2 \quad ; \quad e^z = 1 + i$$

Exercice 5

Résoudre $|z - 1| = |z - i|$ et interpréter géométriquement.

Exercice 6

Soient les points A , B et C images respectifs des nombres complexes $z_A = -1 - 3i$, $z_B = 3 - 5i$ et $z_C = 7 + 3i$.

1. Que peut-on dire du triangle ABC ?
2. Soit D le symétrique de A par rapport à l'axe des abscisses. Nature des triangles BCD et ACD .

Exercice 7

Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ avec $|z| = 1$. Montrer que $i \frac{1+z}{1-z} \in \mathbb{R}$.